

---

# Online Social Bookstore Application

## Sprint Report

---

<Χήτα Δανάη, A.M: 4838 >

---

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

---

| Date      | Version | Description                                     | Author     |
|-----------|---------|-------------------------------------------------|------------|
| 15/5/2024 | <1.0>   | Πλήρης version των απαιτήσεων των user stories. | Δανάη Χήτα |

## 1 Εισαγωγή

---

Αυτό το έγγραφο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το <4> sprint του project.

### 1.1 Στόχος

---

Στόχος του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής κοινωνικού βιβλιοπωλείου που θα επιτρέπει στα άτομα να ανταλλάσσουν μεταχειρισμένα βιβλία δωρεάν. Κάθε χρήστης θα μπορεί να συνδέεται στο λογαριασμό του και να προσθέτει βιβλία για ανταλλαγή ή να κάνει αίτημα από μια λίστα από προσφερόμενα βιβλία από άλλους χρήστες.

### 1.2 Δομή Εγγράφου

---

Το υπόλοιπο του παρόντος εγγράφου είναι διαρθρωμένο ως εξής. Η ενότητα 2 περιγράφει την ομάδα Scrum και προσδιορίζει το backlog αυτού του Sprint. Στην ενότητα 3 προσδιορίζονται οι κύριες έννοιες σχεδιασμού για αυτή την έκδοση του έργου. Τέλος, στην ενότητα 4 προσδιορίζεται η αρχιτεκτονική του προγράμματος μέσω διαγραμμάτων UML.

## 2 Scrum team and Sprint Backlog

---

### 2.1 Scrum team

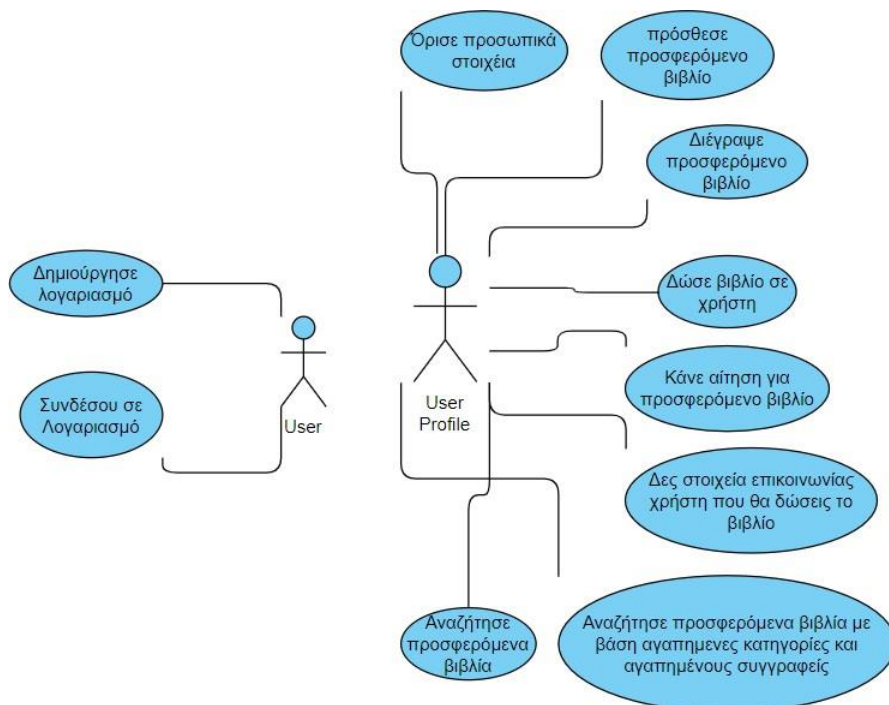
---

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Product Owner</b>    | Χήτα Δανάη                                       |
| <b>Scrum Master</b>     | Τόλη Βασιλική                                    |
| <b>Development Team</b> | Χήτα Δανάη, Τόλη Βασιλική, Παναγιώτης Παπακώστας |

## 2.2 Sprints

| Sprint No | Begin Date   | End Date     | Number of weeks | User stories                                |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1         | 1 /4 /2024   | 8 /4 /2024   | 1               | Υλοποίηση model and Mapper packages         |
| 2         | 11 /4 / 2024 | 15 /4 / 2024 | 0               | Υλοποίηση Service package                   |
| 3         | 1 /5 / 2024  | 15/ 5/ 2024  | 2               | Υλοποίηση Controller and Templates packages |
| 4         | 15/5/2024    | 19/5/2024    | 0               | Υλοποίηση των tests                         |

## 3 Use Cases



### 3.1 <Use Case for User>

---

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Δημιούργησε Λογαριασμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Use case ID</b>         | U1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actors</b>              | User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί “register”.</li><li>2. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη (username), το email και τον κωδικό πρόσβασης.</li><li>3. Ο χρήστης υποβάλλει τη φόρμα πατώντας το “submit button”.</li><li>4. Αν το επιλεγμένο username υπάρχει ήδη, τότε:</li><li>5. Το σύστημα ενημερώνει το χρήστη με ένα μήνυμα σφάλματος.</li><li>6. Το σύστημα ζητάει από το χρήστη να επιλέξει διαφορετικό username.</li></ol> |
| <b>Alternative flow 1</b>  | Εάν ο χρήστης πατήσει το κουμπί “login”, το σύστημα τον ανακατευθύνει στην σελίδα “login”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Post conditions</b>     | Το σύστημα έχει προσθέσει τον χρήστη με το ρόλο του στη βάση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Συνδέσου σε Λογαριασμό                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use case ID</b>         | U2                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actors</b>              | User                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα login και έχει δημιουργήσει account.                                                                                                                                                              |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «login»</li><li>2. Ο χρήστης πληκτρολογεί το username, email, password.</li><li>3. Ο χρήστης πατάει το «submit button».</li></ol> |
| <b>Alternative flow 1</b>  | Εάν ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει τα σωστά στοιχεία του, το σύστημα θα εμφανίσει μήνυμα λάθους.                                                                                                                                   |
| <b>Alternative flow 2</b>  | Εάν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «register», το σύστημα τον ανακατευθύνει στη σελίδα «register».                                                                                                                                  |
| <b>Post conditions</b>     | Το σύστημα είναι στο homepage του χρήστη.                                                                                                                                                                                        |

### 3.2 <Use Case for UserProfile>

---

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Όρισε προσωπικά στοιχεία Χρήστη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Use case ID</b>         | UP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actors</b>              | User Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του και να βρίσκεται στο homepage του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης έχει συνδεθεί επιτυχώς.</li><li>2. Αν ο χρήστης συνδέεται για πρώτη φορά:<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στη σελίδα για να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία.</li><li>2.2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας.</li><li>2.3. Ο χρήστης πατάει το «submit button».</li></ol></li><li>3. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Edit Profile Information».<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στη σελίδα για να ενημερώσει τα προσωπικά του στοιχεία.</li><li>3.2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας.</li><li>3.3. Ο χρήστης πατάει το κουμπί «submit button».</li></ol></li></ol> |
| <b>Post conditions</b>     | Το σύστημα ενημερώνει τα στοιχεία του user Profile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Πρόσθεσε Προσφερόμενο Βιβλίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use case ID</b>         | UP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actors</b>              | User Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του και να βρίσκεται στο homepage του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης είναι στο dashboard και επιλέξει το κουμπί «Show Book Offers».</li><li>2. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Add New book Offer».</li><li>3. Η εφαρμογή τον ανακατευθύνει σε μία φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του βιβλίου.</li><li>4. Ο χρήστης συμπληρώνει τις πληροφορίες του βιβλίου.</li><li>5. Ο χρήστης πατάει το «submit button».</li></ol> |
| <b>Alternative flow 1</b>  | Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να πατήσει το «back» και το σύστημα τον ανακατευθύνει στη λίστα με τα προσφερόμενα βιβλία χωρίς                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | να αποθηκευτούν οι αλλαγές.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Post conditions</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το σύστημα ενημερώνει τη λίστα με τα προσφερόμενα βιβλία του χρήστη.</li> <li>2. Το βιβλίο που προστέθηκε μπορεί να εμφανιστεί στην αναζήτηση προσφερόμενων βιβλίων για να γίνει request από άλλους χρήστες.</li> </ol> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Δες Στοιχεία Επικοινωνίας Χρήστη που θα Δώσεις το Βιβλίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use case ID</b>         | UP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actors</b>              | User Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του και να έχουν κάνει request για κάποιο από τα προσφερόμενα βιβλία του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης βρίσκεται στο homepage του και πατήσει το κουμπί «Requested Users for my Book Offers»</li> <li>2. Το σύστημα επιστρέφει ένα πίνακα με όλα τα βιβλία που τα έχουν κάνει request άλλοι users.</li> <li>3. Στην συνέχεια επιλέγοντας το βιβλίο που θέλει να το δώσει σε κάποιον χρήστη θα εμφανιστεί μια λίστα με του χρήστες που το έχουν κάνει request μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.</li> </ol> |
| <b>Alternative flow 1</b>  | Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να πατήσει το «back» και το σύστημα τον ανακατευθύνει στη λίστα βιβλία που έχουν γίνει request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Post conditions</b>     | Καμία αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Δώσε Βιβλίο σε Χρήστη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Use case ID</b>         | UP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actors</b>              | User Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του και να έχουν κάνει request για κάποιο από τα προσφερόμενα βιβλία του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης βρίσκεται στο πίνακα με όλα τα βιβλία που τα έχουν κάνει request άλλοι users.</li> <li>2. Ο χρήστης επιλέγει ένα βιβλίο για να το δώσει.</li> <li>3. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί μια λίστα με του χρήστες που το έχουν κάνει request μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.</li> <li>4. Επιλέγοντας το κουμπί «Give Book Offer» ο χρήστης δίνει το βιβλίο στο χρήστη που θέλει.</li> </ol> |
| <b>Alternative flow</b>    | Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να πατήσει το «back» και το                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>               | σύστημα τον ανακατευθύνει στη λίστα βιβλία που έχουν γίνει request.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Post conditions</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ο χρήστης δίνει το βιβλίο σε έναν άλλον χρήστη ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται το συγκεκριμένο βιβλίο από τη λίστα με τα προσφερόμενα βιβλία.</li> <li>2. Το βιβλίο που δόθηκε δεν μπορεί να βρεθεί στην αναζήτηση των προσφερόμενων βιβλίων.</li> </ol> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Διέγραψε προσφερόμενο Βιβλίο                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use case ID</b>         | UP5                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actors</b>              | User Profile                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του και να έχουν κάνει request για κάποιο από τα προσφερόμενα βιβλία του.                                                                                                    |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης είναι στο dashboard και επιλέξει το κουμπί «Show Book Offers».</li> <li>2. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «delete» για ένα βιβλίο.</li> </ol> |
| <b>Alternative flow 1</b>  | Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να πατήσει το «back to Dashboard» και το σύστημα τον ανακατευθύνει στο homepage.                                                                                                   |
| <b>Post conditions</b>     | Το βιβλίο που διέγραψε ο χρήστης δεν εμφανίζεται στη λίστα με τα προσφερόμενα βιβλία αλλά ούτε και στην αναζήτηση των άλλων χρηστών για να το κάνουν request.                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Αναζήτησε Προσφερόμενα Βιβλία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Use case ID</b>         | UP6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actors</b>              | User Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης είναι στο dashboard και επιλέξει το κουμπί «Search Book Offers».</li> <li>2. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. είτε μόνο το τίτλο του βιβλίου</li> <li>2.2. είτε μόνο το όνομα του συγγραφέα</li> <li>2.3. είτε και τα δύο μαζί αυτά στοιχεία για την αναζήτηση προσφερόμενων βιβλίων.</li> </ol> </li> <li>3. Ακόμα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το checkbox για «exact</li> </ol> |



|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>search» προσφερόμενων βιβλίων.</p> <p>4. Ο χρήστης πατάει το «search».</p> <p>5. Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα προσφερόμενα βιβλία από άλλους χρήστες.</p> |
| <b>Alternative flow 1</b> | Σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει «back» το σύστημα τον ανακατευθύνει στο homepage.                                                                            |
| <b>Post conditions</b>    | Καμία αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος.                                                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b>       | Αναζήτησε Προσφερόμενα Βιβλία με Βάση Αγαπημένες Κατηγορίες και Αγαπημένους Συγγραφείς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Use case ID</b>         | UP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actors</b>              | User Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Preconditions</b>       | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το use case ξεκινάει όταν ο χρήστης είναι στο dashboard και επιλέξει το κουμπί «Search Recommendation Book Offers».</li> <li>2. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. είτε να κάνει αναζήτηση με βάση τις αγαπημένες κατηγορίες του χρήστη.</li> <li>2.2. είτε να κάνει αναζήτηση με βάση τους αγαπημένους συγγραφείς του χρήστη.</li> <li>2.3. είτε και τα δύο μαζί αυτά στοιχεία για την αναζήτηση προσφερόμενων βιβλίων.</li> </ol> </li> <li>3. Ο χρήστης πατάει το «search».</li> <li>4. Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα προσφερόμενα βιβλία από άλλους χρήστες. <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Στη λίστα αναζήτησης μπορεί να εμφανιστούν και βιβλία που έχει κάνει ο χρήστης request και δεν έχει ακόμα αποδεχθεί ο ιδιοκτήτης του βιβλίου. Τα συγκεκριμένα βιβλία θα έχουν μήνυμα ότι έχουν γίνει ήδη request.</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Post conditions</b>     | Καμία αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Use case Name</b> | Κάνε Αίτηση για Προσφερόμενο Βιβλίο                                   |
| <b>Use case ID</b>   | UP8                                                                   |
| <b>Actors</b>        | User Profile                                                          |
| <b>Preconditions</b> | Ο χρήστης να έχει κάνει login στο λογαριασμό του και οι άλλοι χρήστες |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | έχουν προσφερόμενα βιβλία.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Main flow of events</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το use case ξεκινάει όταν στον χρήστη εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα προσφερόμενα βιβλία με βάση τις παραμέτρους αναζήτησης που έχει επιλέξει.</li> <li>2. Ο χρήστης επιλέγει ένα βιβλίο και πατάει «request book».</li> </ol> |
| <b>Alternative flow 1</b>  | Σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει «back» το σύστημα τον ανακατευθύνει στο homepage.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Post conditions</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ο χρήστης δεν μπορεί να ξανακάνει request ένα βιβλίο που περιμένει επιβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη.</li> <li>2. Ο ιδιοκτήτης του βιβλίου που έγινε request, μπορεί να δει τον χρήστη που έκανε το αίτημα.</li> </ol>              |

## 4 Design

### 4.1 Architecture

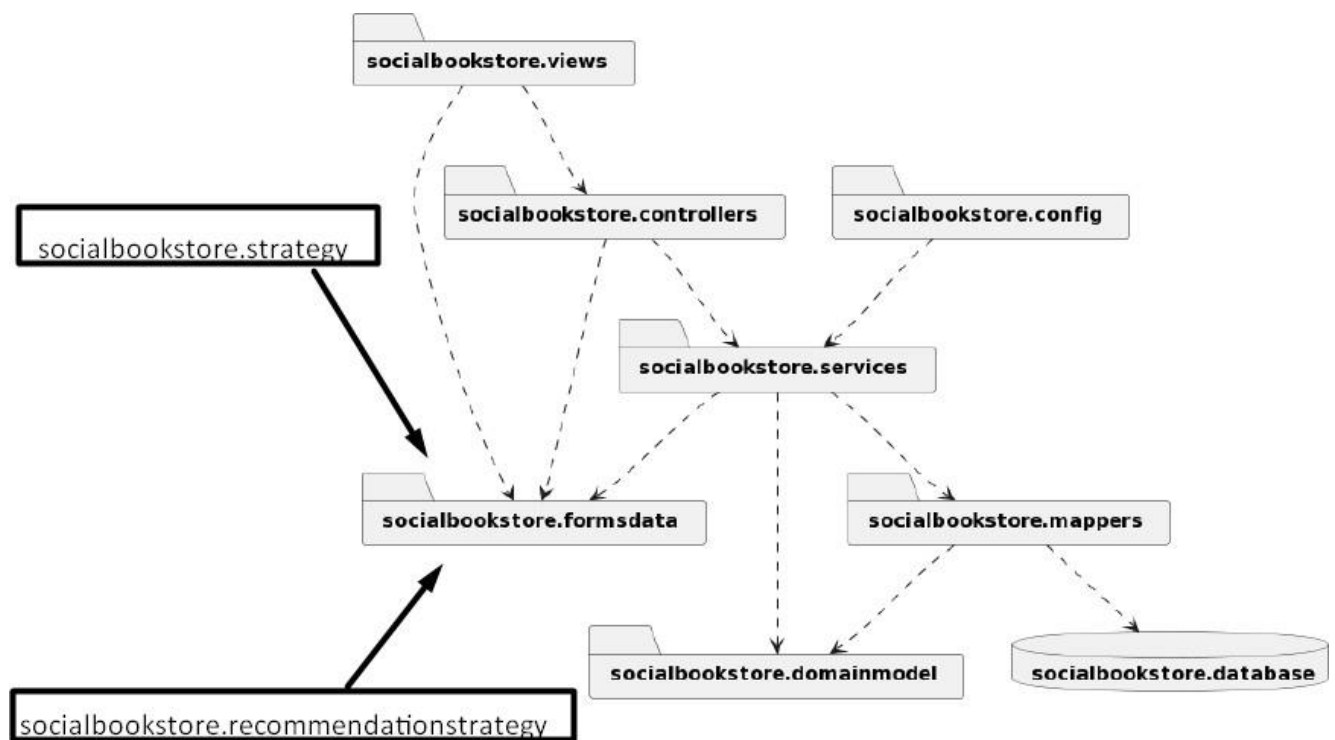
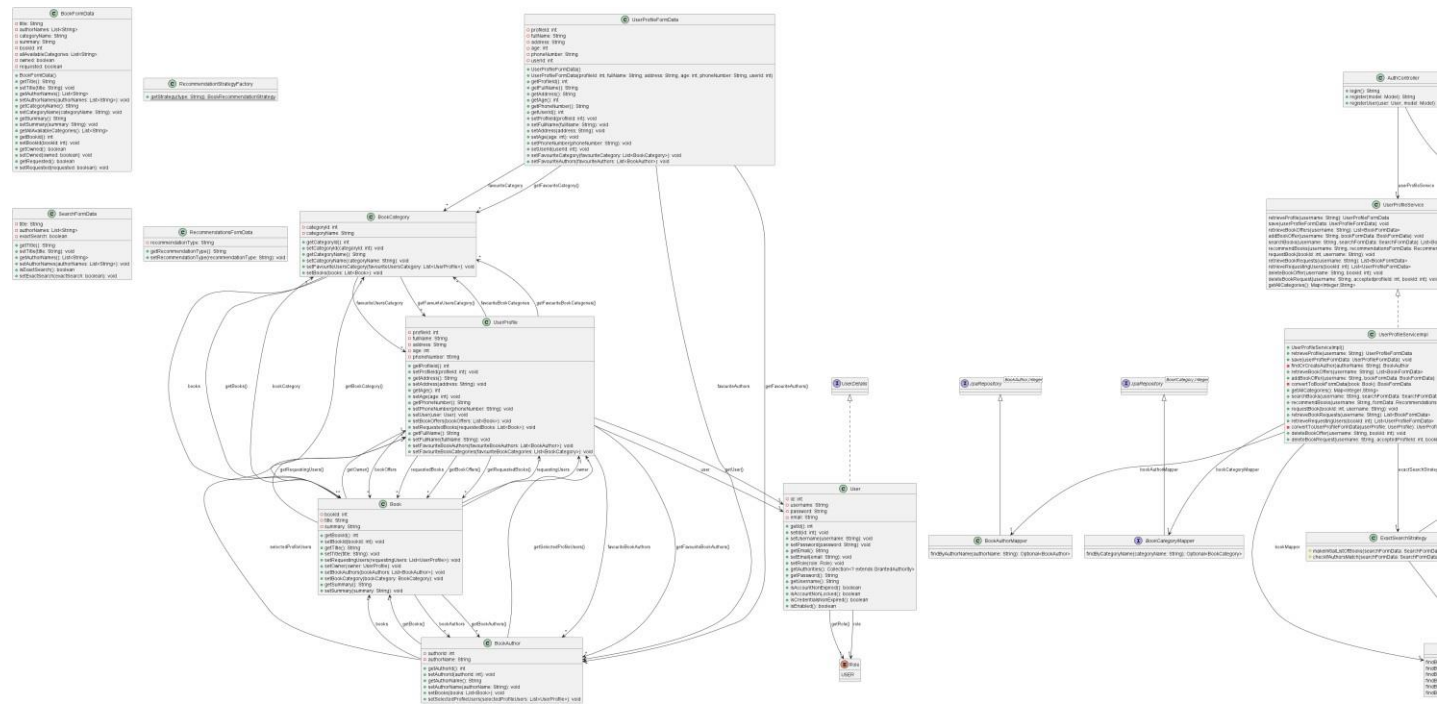


FIGURE 1 APPLICATION ARCHITECTURE.

## 4.2 Design

### Entire UML Diagram:



### Entire UML Diagram for Domain Model Packages:



**Class Name:** User

**Responsibilities:**

**Collaborations:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connect “users” table in mySQL with java.</li> <li>▪ getAuthorities()</li> <li>▪ isAccountNonExpired()</li> <li>▪ isAccountNonLocked()</li> <li>▪ isCredentialsNonExpired()</li> <li>▪ isEnabled()</li> <li>▪ Getters and Setters</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Role</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

| <b>Class Name: UserProfile</b>                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connect “user_profiles” table in mySQL with java.</li> <li>▪ Getters and Setters</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Book</li> <li>▪ BookCategory</li> <li>▪ BookAuthor</li> </ul> |

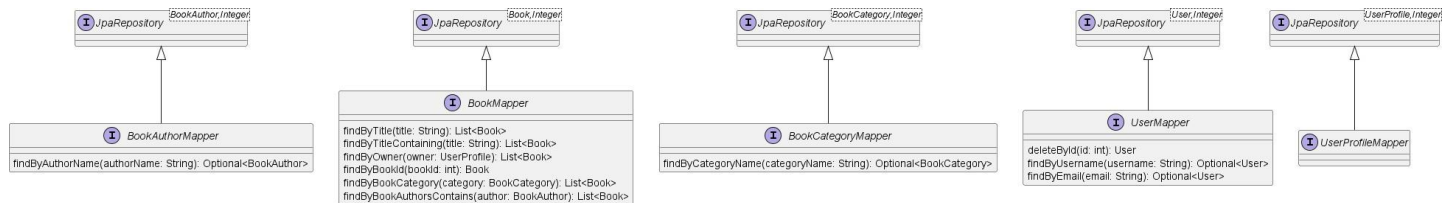
| <b>Class Name: Book</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connect “books” table in mySQL with java.</li> <li>▪ Getters and Setters</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UserProfile</li> <li>▪ BookCategory</li> <li>▪ BookAuthor</li> </ul> |

| <b>Class Name: BookCategory</b>                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connect “book_categories” table in mySQL with java.</li> <li>▪ Getters and Setters.</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UserProfile</li> <li>▪ Book</li> </ul> |

| <b>Class Name: BookAuthor</b> |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Responsibilities:</b>      | <b>Collaborations:</b> |

|                                                                                                                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connect “book_authors” table in mySQL with java.</li> <li>▪ Getters and Setters.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UserProfile</li> <li>▪ Book</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Entire UML Diagram for Data Mappers Packages:



|                                                                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name: UserMapper</b>                                                                                 |                                                                                 |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Find User objects from database.</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ User</li> </ul> |

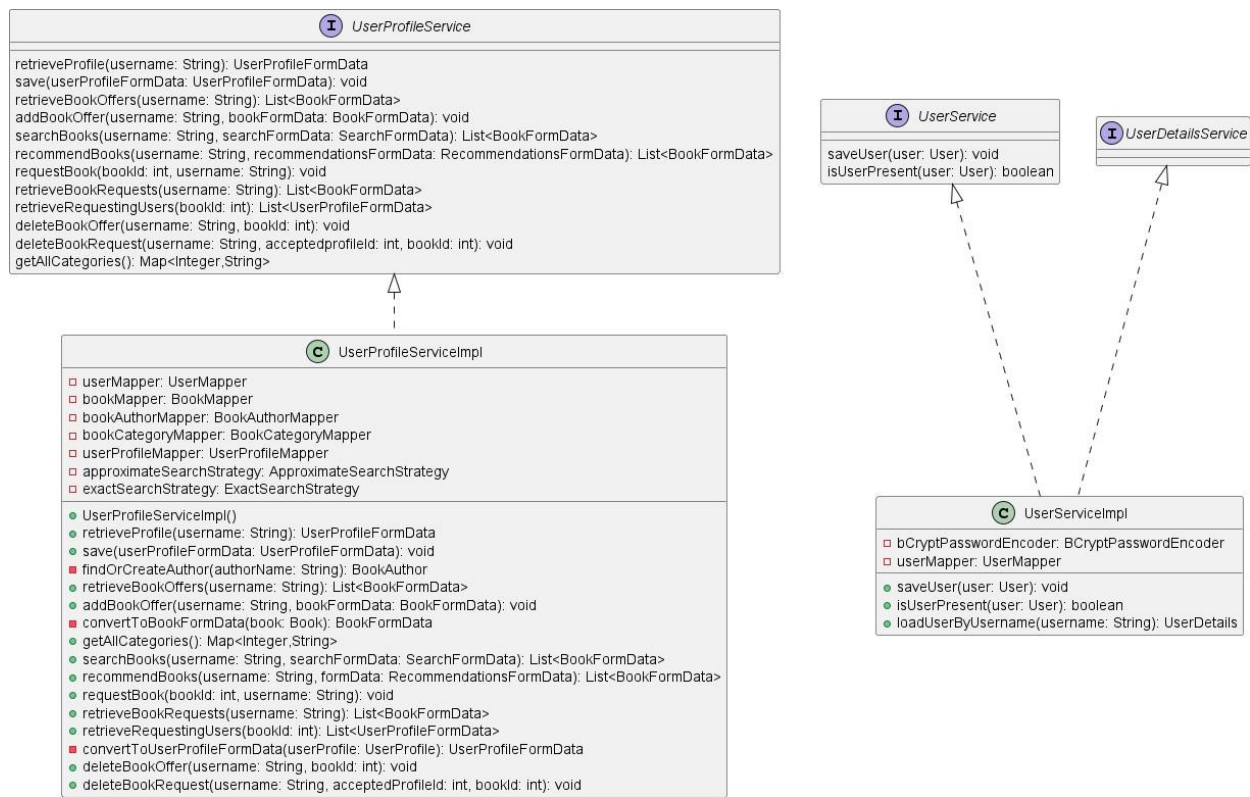
|                                                                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name: UserProfileMapper</b>                                                                                 |                                                                                        |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Find UserProfile objects from database.</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UserProfile</li> </ul> |

|                                                                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name: BookMapper</b>                                                                                 |                                                                                 |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Find Book objects from database.</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Book</li> </ul> |

|                                                                                                                       |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name: BookcategoryMapper</b>                                                                                 |                                                                                         |
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Find BookCategory objects from database.</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BookCategory</li> </ul> |

|                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name: BookAuthorMapper</b>                                                                   |                                                                     |
| <b>Responsibilities:</b>                                                                              | <b>Collaborations:</b>                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Find <b>BookAuthorMapper</b> objects from database.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BookAuthor</b></li> </ul> |

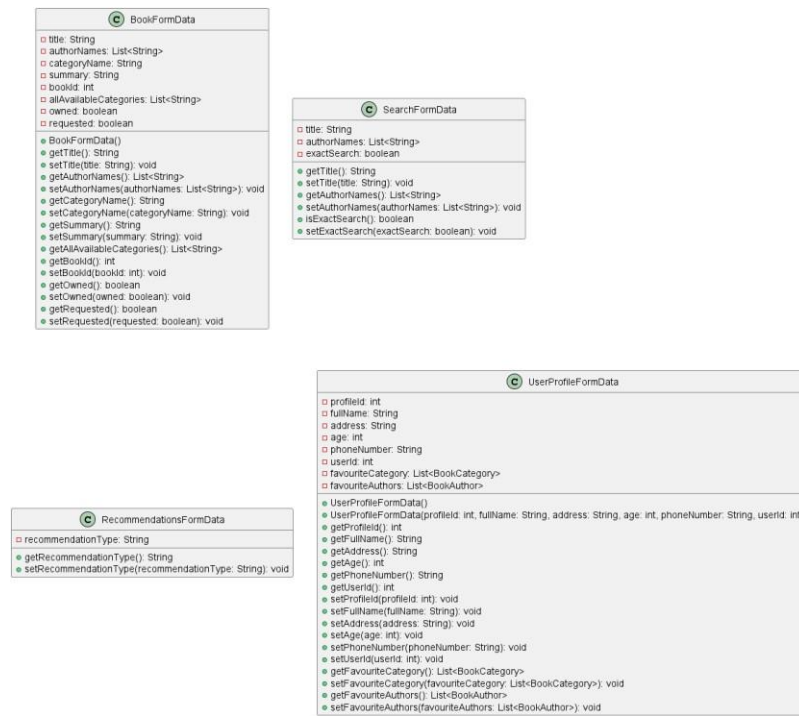
**Entire UML Diagram for Service Packages:**



|                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name: UserServiceImpl</b>                                                                                                                         |                                                                                                 |
| <b>Responsibilities:</b>                                                                                                                                   | <b>Collaborations:</b>                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><code>saveUser()</code></li> <li><code>isUserPresent()</code></li> <li><code>loadUserByUsername()</code></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>UserService</b></li> <li><b>UserMapper</b></li> </ul> |

| Class Name: UserProfileServiceImpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>retrieveProfile()</li> <li>save()</li> <li>retrieveBookOffers()</li> <li>addBookOffer()</li> <li>searchBooks()</li> <li>recommendBooks()</li> <li>requestBook()</li> <li>retrieveBookRequests()</li> <li>retrieveRequestingUsers()</li> <li>deleteBookOffer()</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>UserProfileService</li> <li>UserProfileMapper</li> <li>BookMapper</li> <li>BookCategoryMapper</li> <li>BookAuthorMapper</li> </ul> |

### Entire UML Diagram for Forms Data Packages:



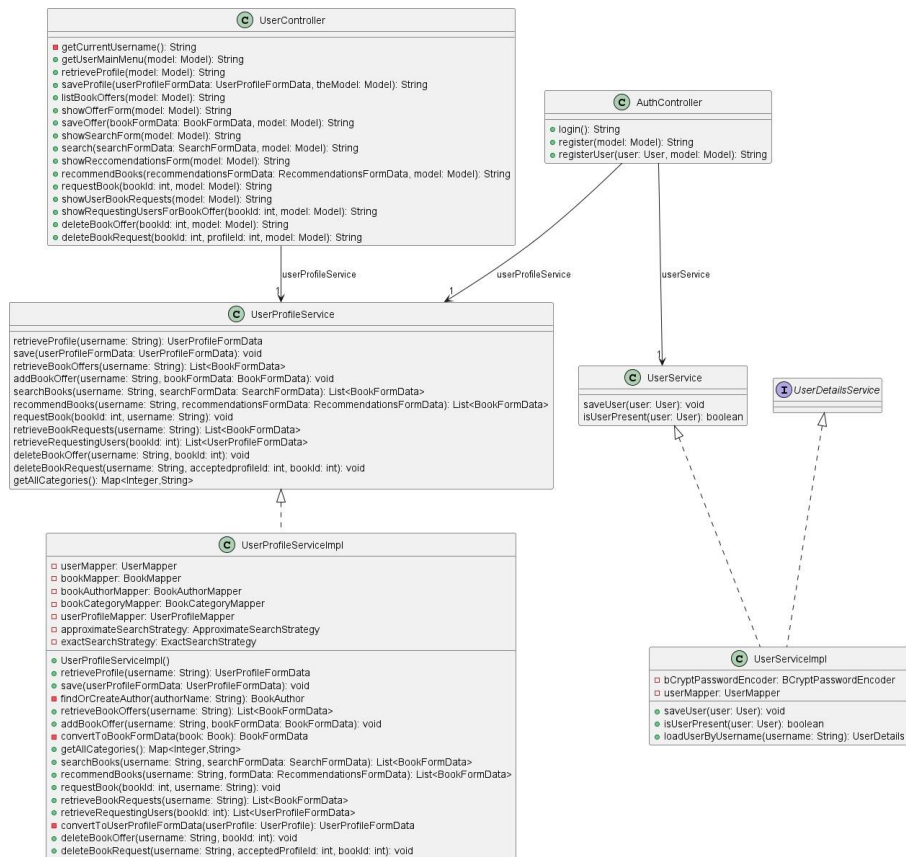
| Class Name: UserProfileFormData                                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Getters and Setters</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul> |

|                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Class Name: BookFormData</b>                                       |                                                    |
| <b>Responsibilities:</b>                                              | <b>Collaborations:</b>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Getters and Setters</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul> |

|                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Class Name: RecommendationsFormData</b>                            |                                                    |
| <b>Responsibilities:</b>                                              | <b>Collaborations:</b>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Getters and Setters</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul> |

|                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Class Name: SearchFormData</b>                                     |                                                    |
| <b>Responsibilities:</b>                                              | <b>Collaborations:</b>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Getters and Setters</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul> |

### Entire UML Diagram for Controller Packages:

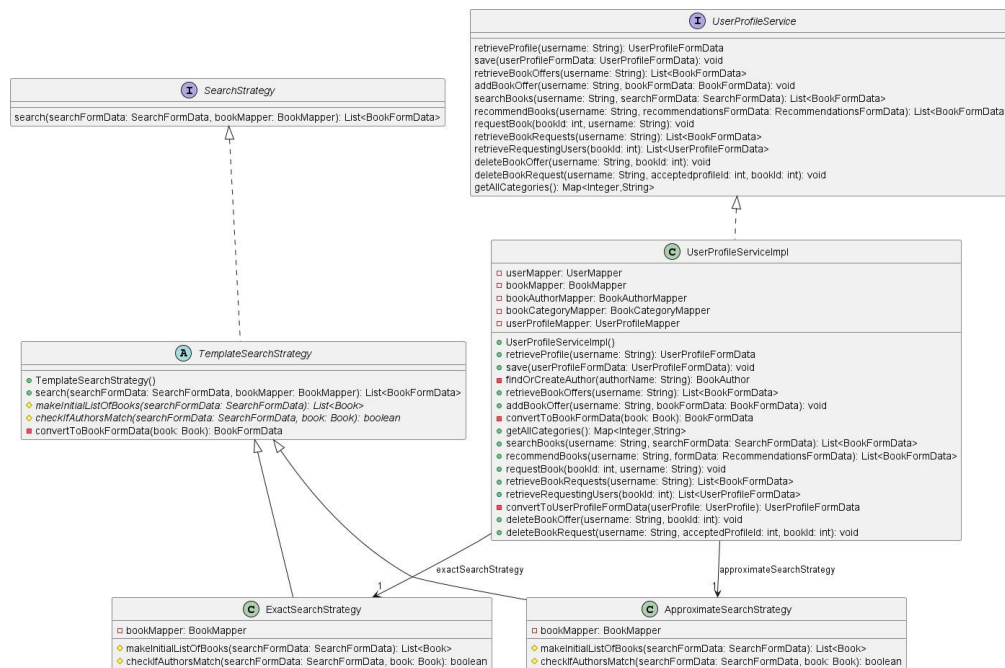




| Class Name: AuthController                                                                                                           |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ login()</li> <li>▪ register()</li> <li>▪ registerUser()</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UserService</li> <li>▪ UserProfileService</li> </ul> |

| Class Name: UserController                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsibilities:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ getUserMainMenu()</li> <li>▪ retrieveProfile()</li> <li>▪ saveProfile()</li> <li>▪ listBookOffers()</li> <li>▪ showOfferForm()</li> <li>▪ saveOffer()</li> <li>▪ showSearchForm()</li> <li>▪ search()</li> <li>▪ showRecommendationsForm()</li> <li>▪ recommendBooks()</li> <li>▪ requestBook()</li> <li>▪ showUserBookRequests()</li> <li>▪ showRequestingUsersForBookOffer()</li> <li>▪ showRequestingUsersForBookOffer()</li> <li>▪ deleteBookRequest()</li> </ul> | <b>Collaborations:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UserProfileService</li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> </ul> |

## Entire UML Diagram for Strategy Packages:



### Class Name: TemplateSearchStrategy

#### Responsibilities:

- Returns Books based on a selected strategy.

#### Collaborations:

- SearchStrategy

### Class Name: ExactSearchStrategy

#### Responsibilities:

- Returns Books based on a exact matching search based on title and author.

#### Collaborations:

- TemplateSearchStrategy

### Class Name: ApproximateStrategy

#### Responsibilities:

- Returns Books based on a contains matching search based on title and author.

#### Collaborations:

- TemplateSearchStrategy

## Entire UML Diagram for Recommendation Strategy Packages:



### Class Name: RecommendationStrategyFactory

#### Responsibilities:

- Select a strategy.

#### Collaborations:

- 

### Class Name: BookRecommendationStrategy

#### Responsibilities:

- Return books based on selected strategy.

#### Collaborations:

- 

### Class Name: CategoryBasedRecommendation

#### Responsibilities:

- Returns Books based on favourite user Categories.

#### Collaborations:

- BookRecommendationStrategy

### Class Name: AuthorBasedRecommendation

#### Responsibilities:

- Returns Books based on favourite user Authors.

#### Collaborations:

- BookRecommendationStrategy

### Class Name: CompositeBasedRecommendation

#### Responsibilities:

- Returns Books based on favourite user Authors and Categories.

#### Collaborations:

- BookRecommendationStrategy